北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B1 期末模拟考试

1.(14 分)

证明方程 $-2x+y-x^2+y^2+z+\sin z=0$ 在 $(0,0,0)$ 附近确定隐函数 $z=f(x,y)$, 并写出 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的一阶泰勒多项式.

Solution.

令 $F(x,y,z)=-2x+y-x^2+y^2+z+\sin z$. 有 $F(0,0,0)=0$ 且 $F_z(0,0,0)=2\neq 0$. 因此隐函数定理保证唯一光滑隐函数 $z=f(x,y)$, 并有

$$f_x(0,0)=-\frac{F_x}{F_z}=1,\qquad f_y(0,0)=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{1}{2}$$

所以一阶泰勒多项式为 $T_1(x,y)=x-y/2$, 且 $f(x,y)=x-y/2+o(\sqrt{x^2+y^2})$.

2.(16 分)

求函数极限.

(1) (8 分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}}{\sin(x^2)\,(\cos x-\mathrm{e}^{x^2})}$.

(2) (8 分) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

Solution.

(1) 分子为 $x^4/8+o(x^4)$, 分母为 $-3x^4/2+o(x^4)$, 所以极限为 $-1/12$.

(2) 由 $\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=x+O(x^3)$ 和 $1/(\mathrm{e}^x-1)=1/x-1/2+O(x)$, 有

$$\frac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{1}{x}+\frac{1}{2}+O(x),\qquad \frac{1}{\sin x}=\frac{1}{x}+O(x)$$

故极限为 $1/2$.

3.(16 分)

回答下列问题.

(1) (8 分) 设平面 $x+y+z=3$ 和平面 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 l, 求过点 $(1,2,3)$ 且与直线 l 垂直的平面的一般式方程.

(2) (8 分) 设向量 $\overrightarrow{OA}$ 和向量 $\overrightarrow{OB}$ 夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 满足 $2\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=2$. 定义 $\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$, 其中 $\lambda\in[0,1]$. 求 $\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 的最小值和此时 λ 的值.

Solution.

(1) 两平面法向量的叉积为 $(1,1,1)\times(1,-2,-1)=(1,2,-3)$, 即交线的方向向量. 因此所求平面为 $(x-1)+2(y-2)-3(z-3)=0$, 即 $x+2y-3z+4=0$.

(2) 可取 $A=(1,0), B=(1,\sqrt{3})$, 则 $P=(1-\lambda,0), Q=(\lambda,\sqrt{3}\lambda)$. 所以 $|PQ|^2=7(\lambda-2/7)^2+3/7$, 最小距离为 $\sqrt{21}/7$, 在 $\lambda=2/7$ 时取得.

4.(10 分)

设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^2}{x^4+y^2}, y\neq 0\\ 1, y=0\end{cases}$. 讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的两个偏导和全微分的存在性. 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

Solution.

在两条坐标轴上函数均等于 1, 因此 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$. 但是沿 $y=x^2$ 且 $x\neq 0$ 有 $f(x,x^2)=1/2$, 不能趋于 $f(0,0)=1$. 所以 f 在原点不连续, 从而不可微, 全微分不存在.

5.(12 分)

求函数 $f(x,y)=2x^3-3x^2-6xy(x-y-1)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的所有极值点.

Solution.

我们有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=6x^2-6x-12xy+6y^2+6y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=12xy-6x^2+6x$$

令 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$, 解得

$$\begin{cases}x=0\\ y=0\end{cases}\text{或}\begin{cases}x=0\\ y=-1\end{cases}\text{或}\begin{cases}x=-1\\ y=-1\end{cases}\text{或}\begin{cases}x=1\\ y=0\end{cases}$$

令 $A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12x-6-12y, B=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-12x+12y+6, C=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=12x.$

当 $(x,y)=(0,0)$ 时 $A=-6,B=6,C=0$. 因 $B^2>AC$, 于是 $(0,0)$ 不是极值点.

当 $(x,y)=(0,-1)$ 时 $A=6,B=-6,C=0$. 因 $B^2>AC$, 于是 $(0,-1)$ 不是极值点.

当 $(x,y)=(-1,-1)$ 时 $A=-6,B=-6,C=-12$. 因 $B^2<AC$ 且 $A<0$, 于是 $(-1,-1)$ 是极大值点.

当 $(x,y)=(1,0)$ 时 $A=6,B=-6,C=12$. 因 $B^2<AC$ 且 $A>0$, 于是 $(1,0)$ 是极小值点.

综上,$f(x,y)$ 在 $(-1,-1)$ 处取到极大值, 在 $(1,0)$ 处取到极小值.

6.(10 分)

设参数 $a > \mathrm{e}$, 且 $0 < x < y < \dfrac{\pi}{2}$, 证明:$a^y - a^x > a^x \ln a(\cos x - \cos y)$.

Solution.

令 $g(u) = u + \cos u$, 于是 $g'(u) = 1 - \sin u \geqslant 0$. 于是对于 $0 < x < y < \dfrac{\pi}{2}$ 有 $g(x) < g(y)$, 即 $\cos x - \cos y < y - x$.

令 $f(u) = a^u$. 于是 $f(u)$ 是连续且可导的函数. 根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x, y)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

成立. 又 $f''(u) = a^u \ln^2 a > 0$, 于是 $f'(\xi) > f'(x) = a^x \ln a$. 于是我们有

$$a^y - a^x = f'(\xi)(y - x) > a^x \ln a(y - x) > a^x \ln a(\cos x - \cos y)$$

命题得证.

7.(12 分)

求 $f(x) = x \sin(x^2 - 2x)$ 在 $x = 1$ 处的局部泰勒公式, 并计算 $f^{(n)}(1)$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$.

Solution.

令 $h = x - 1$, 则

$$f(x) = (1 + h)\left[\cos 1 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j h^{4j+2}}{(2j+1)!} - \sin 1 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j h^{4j}}{(2j)!}\right]$$

这是在 $x = 1$ 处的收敛 Taylor 展开. 比较系数, 对 $j \geqslant 0$ 有

$$f^{(4j)}(1) = \frac{(-1)^{j+1}(4j)! \sin 1}{(2j)!}, \qquad f^{(4j+1)}(1) = \frac{(-1)^{j+1}(4j+1)! \sin 1}{(2j)!},$$
$$f^{(4j+2)}(1) = \frac{(-1)^j (4j+2)! \cos 1}{(2j+1)!}, \quad f^{(4j+3)}(1) = \frac{(-1)^j (4j+3)! \cos 1}{(2j+1)!}.$$

求 $n \geqslant 1$ 时, 按 n 除以 4 的余数选取对应一式即可.

8.(10 分)

设 $f(x)$ 是在闭区间 $[P, Q]$ 定义的函数, 且在开区间 (P, Q) 二阶可导, 满足 $f''(x) \geqslant 1$ 对所有 $x \in (P, Q)$ 成立. 求证: 存在 $y = f(x)$ 的图像上的三个点 $A(a, f(a)), B(b, f(b)), C(c, f(c))$ 使得 $S_{\triangle ABC} \geqslant \dfrac{(Q - P)^3}{16}$.

Solution.

现有题干未假设 f 在端点连续, 按字面命题不成立. 反例取 $[P, Q] = [0, 1]$, 令 $f(x) = (x - 1/2)^2/2$ 对 $0 < x < 1$ 成立, 并令 $f(0) = f(1) = 1/16$. 此时内部 $f'' = 1$. 三个点都在内部时, 三角形面积为 $(b - a)(c - b)(c - a)/4 < 1/16$. 若含两个端点, 面积不超过 $1/32$. 若仅含左端点, 另两点横坐标为 $0 < b < c < 1$, 面积为 $(c - b)|bc - 1/8|/4$. 当 $bc < 1/8$ 时它小于 $1/32$; 当 $bc \geqslant 1/8$ 时, 利用 $bc(c - b) \leqslant 1/4$, 仍严格小于 $1/16$. 仅

含右端点的情形由对称性相同. 故不存在满足原结论的三点. 若补充 $f \in C[P,Q]$, 则可给出如下严格证明. 令 $m=(P+Q)/2$, $g(x)=f(x)-x^2/2$, 则 $g''\geqslant 0$, 故 g 为凸函数. 于是 $g(P)+g(Q)-2g(m)\geqslant 0$, 从而

$$f(P)+f(Q)-2f(m)\geqslant \frac{(Q-P)^2}{4}$$

取三个图像点的横坐标为 P,m,Q, 得到

$$S_{\triangle ABC}=\frac{Q-P}{4}\big(f(P)+f(Q)-2f(m)\big)\geqslant \frac{(Q-P)^3}{16}$$

本题原件缺失, 端点条件是否漏抄应进一步核对.